Anexo A. Derivaciones más a la izquierda

Kipu | Teoría de Compiladores (1ACC0218) | Hito 1

Para cada gramática de la Tabla 3 del informe se derivan por la izquierda cuatro ejemplos representativos. Las derivaciones fueron generadas y verificadas con `scripts/derivaciones.py`: cada ejemplo se tokeniza con el lexer ANTLR de Kipu, se reconoce con la gramática BNF mediante un parser Earley (comprobando que exista un único árbol) y el árbol se recorre en preorden. No terminales en cursiva; terminales en negrita.

G1. Declaración de variables y constantes

Ejemplo G1.1

```
var cantidad: entero = 3;
```

Tokens: **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** **`=`** **`num_ent`** **`;`**

decl
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** *tipo* *init* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** *init* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** **`=`** *expr* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** **`=`** *conj* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** **`=`** *neg* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** **`=`** *igu* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** **`=`** *rel* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** **`=`** *arit* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** **`=`** *term* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** **`=`** *unario* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** **`=`** *prim* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** **`=`** *lit* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`entero`** **`=`** **`num_ent`** **`;`**

Ejemplo G1.2

```
const IGV: porcentaje = 18%;
```

Tokens: **`const`** **`id`** **`:`** **`porcentaje`** **`=`** **`lit_porc`** **`;`**

decl
⇒lm **`const`** **`id`** **`:`** *tipo* **`=`** *expr* **`;`**
⇒lm **`const`** **`id`** **`:`** **`porcentaje`** **`=`** *expr* **`;`**
⇒lm **`const`** **`id`** **`:`** **`porcentaje`** **`=`** *conj* **`;`**
⇒lm **`const`** **`id`** **`:`** **`porcentaje`** **`=`** *neg* **`;`**
⇒lm **`const`** **`id`** **`:`** **`porcentaje`** **`=`** *igu* **`;`**
⇒lm **`const`** **`id`** **`:`** **`porcentaje`** **`=`** *rel* **`;`**
⇒lm **`const`** **`id`** **`:`** **`porcentaje`** **`=`** *arit* **`;`**
⇒lm **`const`** **`id`** **`:`** **`porcentaje`** **`=`** *term* **`;`**
⇒lm **`const`** **`id`** **`:`** **`porcentaje`** **`=`** *unario* **`;`**
⇒lm **`const`** **`id`** **`:`** **`porcentaje`** **`=`** *prim* **`;`**
⇒lm **`const`** **`id`** **`:`** **`porcentaje`** **`=`** *lit* **`;`**
⇒lm **`const`** **`id`** **`:`** **`porcentaje`** **`=`** **`lit_porc`** **`;`**

Ejemplo G1.3

```
var subtotal: monto<PEN> = 1250.50 PEN;
```

Tokens: **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** **`num_dec`** **`moneda`** **`;`**

decl
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** *tipo* *init* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** *init* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** *expr* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** *conj* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** *neg* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** *igu* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** *rel* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** *arit* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** *term* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** *unario* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** *prim* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** *lit* **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** *num* **`moneda`** **`;`**
⇒lm **`var`** **`id`** **`:`** **`monto`** **`<`** **`moneda`** **`>`** **`=`** **`num_dec`** **`moneda`** **`;`**

Ejemplo G1.4

```
var esAgenteRetencion: booleano;
```

Tokens: `var` `id` `:` `booleano` `;`

decl

⇒lm `var` `id` `:` *tipo* *init* `;`
⇒lm `var` `id` `:` `booleano` *init* `;`
⇒lm `var` `id` `:` `booleano` `;`

G2. Asignación

Ejemplo G2.1

```
cantidad = 5;
```

Tokens: `id` `=` `num_ent` `;`

asig

⇒lm `id` *op_asig* *expr* `;`
⇒lm `id` `=` *expr* `;`
⇒lm `id` `=` *conj* `;`
⇒lm `id` `=` *neg* `;`
⇒lm `id` `=` *igu* `;`
⇒lm `id` `=` *rel* `;`
⇒lm `id` `=` *arit* `;`
⇒lm `id` `=` *term* `;`
⇒lm `id` `=` *unario* `;`
⇒lm `id` `=` *prim* `;`
⇒lm `id` `=` *lit* `;`
⇒lm `id` `=` `num_ent` `;`

Ejemplo G2.2

```
subtotal = precio * cantidad;
```

Tokens: `id` `=` `id` `*` `id` `;`

asig

⇒lm `id` *op_asig* *expr* `;`
⇒lm `id` `=` *expr* `;`
⇒lm `id` `=` *conj* `;`
⇒lm `id` `=` *neg* `;`
⇒lm `id` `=` *igu* `;`
⇒lm `id` `=` *rel* `;`
⇒lm `id` `=` *arit* `;`
⇒lm `id` `=` *term* `;`
⇒lm `id` `=` *term* *op_mul* *unario* `;`
⇒lm `id` `=` *unario* *op_mul* *unario* `;`
⇒lm `id` `=` *prim* *op_mul* *unario* `;`
⇒lm `id` `=` `id` *op_mul* *unario* `;`
⇒lm `id` `=` `id` `*` *unario* `;`
⇒lm `id` `=` `id` `*` *prim* `;`
⇒lm `id` `=` `id` `*` `id` `;`

Ejemplo G2.3

```
total += igv;
```

Tokens: `id` `+=` `id` `;`

asig

⇒lm `id` *op_asig* *expr* `;`
⇒lm `id` `+=` *expr* `;`
⇒lm `id` `+=` *conj* `;`
⇒lm `id` `+=` *neg* `;`
⇒lm `id` `+=` *igu* `;`
⇒lm `id` `+=` *rel* `;`
⇒lm `id` `+=` *arit* `;`
⇒lm `id` `+=` *term* `;`
⇒lm `id` `+=` *unario* `;`
⇒lm `id` `+=` *prim* `;`
⇒lm `id` `+=` `id` `;`

Ejemplo G2.4

```
saldo -= 150.00 PEN;
```

Tokens: **`id`** **`-=`** **`num_dec`** **`moneda`** **`;`**

asig
⇒lm **`id`** *op_asig expr* **`;`**
⇒lm **`id`** **`-=`** *expr* **`;`**
⇒lm **`id`** **`-=`** *conj* **`;`**
⇒lm **`id`** **`-=`** *neg* **`;`**
⇒lm **`id`** **`-=`** *igu* **`;`**
⇒lm **`id`** **`-=`** *rel* **`;`**
⇒lm **`id`** **`-=`** *arit* **`;`**
⇒lm **`id`** **`-=`** *term* **`;`**
⇒lm **`id`** **`-=`** *unario* **`;`**
⇒lm **`id`** **`-=`** *prim* **`;`**
⇒lm **`id`** **`-=`** *lit* **`;`**
⇒lm **`id`** **`-=`** *num* **`moneda`** **`;`**
⇒lm **`id`** **`-=`** **`num_dec`** **`moneda`** **`;`**

G3. Expresiones

Ejemplo G3.1

```
precio * cantidad + flete
```

Tokens: **`id`** **`*`** **`id`** **`+`** **`id`**

expr
⇒lm *conj*
⇒lm *neg*
⇒lm *igu*
⇒lm *rel*
⇒lm *arit*
⇒lm *arit op_sum term*
⇒lm *term op_sum term*
⇒lm *term op_mul unario op_sum term*
⇒lm *unario op_mul unario op_sum term*
⇒lm *prim op_mul unario op_sum term*
⇒lm **`id`** *op_mul unario op_sum term*
⇒lm **`id`** **`*`** *unario op_sum term*
⇒lm **`id`** **`*`** *prim op_sum term*
⇒lm **`id`** **`*`** **`id`** *op_sum term*
⇒lm **`id`** **`*`** **`id`** **`+`** *term*
⇒lm **`id`** **`*`** **`id`** **`+`** *unario*
⇒lm **`id`** **`*`** **`id`** **`+`** *prim*
⇒lm **`id`** **`*`** **`id`** **`+`** **`id`**

Ejemplo G3.2

```
(total - detraccion) / 2
```

Tokens: **`(`** **`id`** **`-`** **`id`** **`)`** **`/`** **`num_ent`**

expr
⇒lm *conj*
⇒lm *neg*
⇒lm *igu*
⇒lm *rel*
⇒lm *arit*
⇒lm *term*
⇒lm *term op_mul unario*
⇒lm *unario op_mul unario*
⇒lm *prim op_mul unario*
⇒lm **`(`** *expr* **`)`** *op_mul unario*
⇒lm **`(`** *conj* **`)`** *op_mul unario*
⇒lm **`(`** *neg* **`)`** *op_mul unario*
⇒lm **`(`** *igu* **`)`** *op_mul unario*
⇒lm **`(`** *rel* **`)`** *op_mul unario*
⇒lm **`(`** *arit* **`)`** *op_mul unario*
⇒lm **`(`** *arit op_sum term* **`)`** *op_mul unario*
⇒lm **`(`** *term op_sum term* **`)`** *op_mul unario*
⇒lm **`(`** *unario op_sum term* **`)`** *op_mul unario*

⇒lm **(** *prim op_sum term* **)** *op_mul unario*
⇒lm **(** **id** *op_sum term* **)** *op_mul unario*
⇒lm **(** **id** **-** *term* **)** *op_mul unario*
⇒lm **(** **id** **-** *unario* **)** *op_mul unario*
⇒lm **(** **id** **-** *prim* **)** *op_mul unario*
⇒lm **(** **id** **-** **id** **)** *op_mul unario*
⇒lm **(** **id** **-** **id** **)** **/** *unario*
⇒lm **(** **id** **-** **id** **)** **/** *prim*
⇒lm **(** **id** **-** **id** **)** **/** *lit*
⇒lm **(** **id** **-** **id** **)** **/** **num_ent**

Ejemplo G3.3

```
total >= 700.00 PEN y no exonerado
```

Tokens: id >= num_dec moneda y no id

expr
⇒lm *conj*
⇒lm *conj* **y** *neg*
⇒lm *neg* **y** *neg*
⇒lm *igu* **y** *neg*
⇒lm *rel* **y** *neg*
⇒lm *rel op_rel arit* **y** *neg*
⇒lm *arit op_rel arit* **y** *neg*
⇒lm *term op_rel arit* **y** *neg*
⇒lm *unario op_rel arit* **y** *neg*
⇒lm *prim op_rel arit* **y** *neg*
⇒lm **id** *op_rel arit* **y** *neg*
⇒lm **id** **>=** *arit* **y** *neg*
⇒lm **id** **>=** *term* **y** *neg*
⇒lm **id** **>=** *unario* **y** *neg*
⇒lm **id** **>=** *prim* **y** *neg*
⇒lm **id** **>=** *lit* **y** *neg*
⇒lm **id** **>=** *num* **moneda** **y** *neg*
⇒lm **id** **>=** **num_dec** **moneda** **y** *neg*
⇒lm **id** **>=** **num_dec** **moneda** **y** **no** *neg*
⇒lm **id** **>=** **num_dec** **moneda** **y** **no** *igu*
⇒lm **id** **>=** **num_dec** **moneda** **y** **no** *rel*
⇒lm **id** **>=** **num_dec** **moneda** **y** **no** *arit*
⇒lm **id** **>=** **num_dec** **moneda** **y** **no** *term*
⇒lm **id** **>=** **num_dec** **moneda** **y** **no** *unario*
⇒lm **id** **>=** **num_dec** **moneda** **y** **no** *prim*
⇒lm **id** **>=** **num_dec** **moneda** **y** **no** **id**

Ejemplo G3.4

```
convertir(neto, USD, 3.75)
```

Tokens: convertir (id , moneda , num_dec)

expr
⇒lm *conj*
⇒lm *neg*
⇒lm *igu*
⇒lm *rel*
⇒lm *arit*
⇒lm *term*
⇒lm *unario*
⇒lm *prim*
⇒lm **convertir** **(** *expr* **,** **moneda** **,** *expr* **)**
⇒lm **convertir** **(** *conj* **,** **moneda** **,** *expr* **)**
⇒lm **convertir** **(** *neg* **,** **moneda** **,** *expr* **)**
⇒lm **convertir** **(** *igu* **,** **moneda** **,** *expr* **)**
⇒lm **convertir** **(** *rel* **,** **moneda** **,** *expr* **)**
⇒lm **convertir** **(** *arit* **,** **moneda** **,** *expr* **)**
⇒lm **convertir** **(** *term* **,** **moneda** **,** *expr* **)**
⇒lm **convertir** **(** *unario* **,** **moneda** **,** *expr* **)**
⇒lm **convertir** **(** *prim* **,** **moneda** **,** *expr* **)**
⇒lm **convertir** **(** **id** **,** **moneda** **,** *expr* **)**
⇒lm **convertir** **(** **id** **,** **moneda** **,** *conj* **)**
⇒lm **convertir** **(** **id** **,** **moneda** **,** *neg* **)**

⇒lm **convertir (id , moneda ,** *igu* **)**
⇒lm **convertir (id , moneda ,** *rel* **)**
⇒lm **convertir (id , moneda ,** *arit* **)**
⇒lm **convertir (id , moneda ,** *term* **)**
⇒lm **convertir (id , moneda ,** *unario* **)**
⇒lm **convertir (id , moneda ,** *prim* **)**
⇒lm **convertir (id , moneda ,** *lit* **)**
⇒lm **convertir (id , moneda , num_dec)**

G4. Sentencias selectivas

Ejemplo G4.1

```
si (total > 700.00 PEN) { detraccion = total * 12%; }
```

Tokens: si (id > num_dec moneda) { id = id * lit_porc ; }

sel
⇒lm **si (** *expr* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *conj* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *igu* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *rel op_rel arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *arit op_rel arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *term op_rel arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *unario op_rel arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *prim op_rel arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id** *op_rel arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id >** *arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id >** *term* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id >** *unario* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id >** *prim* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id >** *lit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id >** *num* **moneda)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) {** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) {** *sentencia sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) {** *asig sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id** *op_asig expr* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id =** *expr* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id =** *conj* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id =** *neg* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id =** *igu* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id =** *rel* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id =** *arit* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id =** *term* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id =** *term op_mul unario* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id =** *unario op_mul unario* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id =** *prim op_mul unario* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id = id** *op_mul unario* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id = id *** *unario* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id = id *** *prim* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id = id *** *lit* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id = id * lit_porc ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id = id * lit_porc ; }** *sino_parte*
⇒lm **si (id > num_dec moneda) { id = id * lit_porc ; }**

Ejemplo G4.2

```
si (esExportacion) { igv = 0.00 PEN; } sino { igv = base * 18%; }
```

Tokens: si (id) { id = num_dec moneda ; } sino { id = id * lit_porc ; }

sel
⇒lm **si (** *expr* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *conj* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *igu* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *term* **)** *bloque sino_parte*

⇒lm **si** **(** *unario* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** *prim* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** *sentencia sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** *asig sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** *op_asig expr* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** *expr* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** *conj* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** *neg* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** *igu* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** *rel* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** *arit* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** *term* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** *unario* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** *prim* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** *lit* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** *num* **moneda** **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** *sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** *sino_cola*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** *bloque*
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** *sentencia sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** *asig sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** *op_asig expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** *expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** *conj* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** *neg* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** *igu* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** *rel* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** *arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** *term* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** *term op_mul unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** *unario op_mul unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** *prim op_mul unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** **id** *op_mul unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** **id** ***** *unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** **id** ***** *prim* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** **id** ***** *lit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** **id** ***** **lit_porc** **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si** **(** **id** **)** **{** **id** **=** **num_dec** **moneda** **;** **}** **sino** **{** **id** **=** **id** ***** **lit_porc** **;** **}**

Ejemplo G4.3

```
si (tipo == 1) { tasa = 12%; } sino si (tipo == 2) { tasa = 10%; } sino { tasa = 4%; }
```

Tokens: si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino { id = lit_porc ; }

sel
⇒lm **si** **(** *expr* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** *conj* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** *igu* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** *igu op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** *rel op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** *arit op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** *term op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** *unario op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** *prim op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** *op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **==** *rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **==** *arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **==** *term* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **==** *unario* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **==** *prim* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **==** *lit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si** **(** **id** **==** **num_ent** **)** *bloque sino_parte*

⇒lm **si (id == num_ent) {** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) {** *sentencia sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) {** *asig sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id** *op_asig expr* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id =** *expr* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id =** *conj* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id =** *neg* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id =** *igu* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id =** *rel* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id =** *arit* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id =** *term* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id =** *unario* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id =** *prim* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id =** *lit* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; }** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino** *sino_cola*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino** *sel*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (** *expr* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (** *conj* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (** *igu* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (** *igu op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (** *rel op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (** *arit op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (** *term op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (** *unario op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (** *prim op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id** *op_igu rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id ==** *rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id ==** *arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id ==** *term* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id ==** *unario* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id ==** *prim* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id ==** *lit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) {** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) {** *sentencia sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) {** *asig sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id** *op_asig expr* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id =** *expr* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id =** *conj* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id =** *neg* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id =** *igu* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id =** *rel* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id =** *arit* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id =** *term* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id =** *unario* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id =** *prim* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id =** *lit* **;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; }** *sino_parte*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino** *sino_cola*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino** *bloque*
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino {** *sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino {** *sentencia sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino {** *asig sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino {** **id** *op_asig expr* **;** *sentencias*
}
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino { id =** *expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino { id =** *conj* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino { id =** *neg* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino { id =** *igu* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino { id =** *rel* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino { id =** *arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino { id =** *term* **;** *sentencias* **}**

⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino** *unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino** *prim* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino** *lit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino { id = lit_porc ;** *sentencias* **}**
⇒lm **si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino si (id == num_ent) { id = lit_porc ; } sino { id = lit_porc ; }**

Ejemplo G4.4

```
si (no pagado y diasAtraso > 30) { mostrar("Factura vencida"); }
```

Tokens: si (no id y id > num_ent) { mostrar (cadena) ; }

sel
⇒lm **si (** *expr* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *conj* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *conj* **y** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (** *neg* **y** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no** *neg* **y** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no** *igu* **y** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no** *rel* **y** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no** *arit* **y** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no** *term* **y** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no** *unario* **y** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no** *prim* **y** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y** *neg* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y** *igu* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y** *rel* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y** *rel op_rel arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y** *arit op_rel arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y** *term op_rel arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y** *unario op_rel arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y** *prim op_rel arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y id** *op_rel arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y id >** *arit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y id >** *term* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y id >** *unario* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y id >** *prim* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y id >** *lit* **)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent)** *bloque sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) {** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) {** *sentencia sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) {** *es sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (** *expr args_resto* **) ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (** *conj args_resto* **) ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (** *neg args_resto* **) ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (** *igu args_resto* **) ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (** *rel args_resto* **) ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (** *arit args_resto* **) ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (** *term args_resto* **) ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (** *unario args_resto* **) ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (** *prim args_resto* **) ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (** *lit args_resto* **) ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (cadena** *args_resto* **) ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (cadena) ;** *sentencias* **}** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (cadena) ; }** *sino_parte*
⇒lm **si (no id y id > num_ent) { mostrar (cadena) ; }**

G5. Sentencias iterativas

Ejemplo G5.1

```
mientras (saldo > 0.00 PEN) { saldo -= cuota; }
```

Tokens: mientras (id > num_dec moneda) { id -= id ; }

iter
⇒lm **mientras (** *expr* **)** *bloque*
⇒lm **mientras (** *conj* **)** *bloque*
⇒lm **mientras (** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras (** *igu* **)** *bloque*
⇒lm **mientras (** *rel* **)** *bloque*

⇒lm **mientras** **(** *rel op_rel arit* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** *arit op_rel arit* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** *term op_rel arit* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** *unario op_rel arit* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** *prim op_rel arit* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** *op_rel arit* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** *arit* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** *term* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** *unario* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** *prim* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** *lit* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** *num* **moneda** **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** *sentencia sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** *asig sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** **id** *op_asig expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** **id** **-=** *expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** **id** **-=** *conj* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** **id** **-=** *neg* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** **id** **-=** *igu* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** **id** **-=** *rel* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** **id** **-=** *arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** **id** **-=** *term* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** **id** **-=** *unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** **id** **-=** *prim* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** **id** **-=** **id** **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **>** **num_dec** **moneda** **)** **{** **id** **-=** **id** **;** **}**

Ejemplo G5.2

```
para mes desde 1 hasta 12 { total += cuota; }
```

Tokens: **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** **{** **id** **+=** **id** **;** **}**

iter

⇒lm **para** **id** **desde** *expr* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** *conj* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** *neg* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** *igu* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** *rel* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** *arit* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** *term* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** *unario* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** *prim* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** *lit* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** *conj paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** *neg paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** *igu paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** *rel paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** *arit paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** *term paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** *unario paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** *prim paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** *lit paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** *paso_opc bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** *bloque*
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** **{** *sentencias* **}**
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** **{** *sentencia sentencias* **}**
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** **{** *asig sentencias* **}**
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** **{** **id** *op_asig expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** **{** **id** **+=** *expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** **{** **id** **+=** *conj* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** **{** **id** **+=** *neg* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** **{** **id** **+=** *igu* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** **{** **id** **+=** *rel* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** **{** **id** **+=** *arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **para** **id** **desde** **num_ent** **hasta** **num_ent** **{** **id** **+=** *term* **;** *sentencias* **}**

⇒lm **para id desde num_ent hasta num_ent { id +=** *unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta num_ent { id +=** *prim* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta num_ent { id += id ;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta num_ent { id += id ; }**

Ejemplo G5.3

```
para i desde 1 hasta n paso 2 { mostrar(i); }
```

Tokens: para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (id) ; }

iter

⇒lm **para id desde** *expr* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde** *conj* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde** *neg* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde** *igu* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde** *rel* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde** *arit* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde** *term* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde** *unario* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde** *prim* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde** *lit* **hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta** *expr paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta** *conj paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta** *neg paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta** *igu paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta** *rel paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta** *arit paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta** *term paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta** *unario paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta** *prim paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id** *paso_opc bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso** *expr bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso** *conj bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso** *neg bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso** *igu bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso** *rel bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso** *arit bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso** *term bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso** *unario bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso** *prim bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso** *lit bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent** *bloque*
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent {** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent {** *sentencia sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent {** *es sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (** *expr args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (** *conj args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (** *neg args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (** *igu args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (** *rel args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (** *arit args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (** *term args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (** *unario args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (** *prim args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (id** *args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (id) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **para id desde num_ent hasta id paso num_ent { mostrar (id) ; }**

Ejemplo G5.4

```
mientras (intentos < 3 y no validado) { intentos += 1; }
```

Tokens: mientras (id < num_ent y no id) { id += num_ent ; }

iter

⇒lm **mientras (** *expr* **)** *bloque*
⇒lm **mientras (** *conj* **)** *bloque*
⇒lm **mientras (** *conj* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras (** *neg* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras (** *igu* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras (** *rel* **y** *neg* **)** *bloque*

⇒lm **mientras** **(** *rel op_rel arit* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** *arit op_rel arit* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** *term op_rel arit* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** *unario op_rel arit* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** *prim op_rel arit* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** *op_rel arit* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** *arit* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** *term* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** *unario* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** *prim* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** *lit* **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** *neg* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** *igu* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** *rel* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** *arit* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** *term* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** *unario* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** *prim* **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** *bloque*
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** *sentencia sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** *asig sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** *op_asig expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** **+=** *expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** **+=** *conj* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** **+=** *neg* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** **+=** *igu* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** **+=** *rel* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** **+=** *arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** **+=** *term* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** **+=** *unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** **+=** *prim* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** **+=** *lit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** **+=** **num_ent** **;** *sentencias* **}**
⇒lm **mientras** **(** **id** **<** **num_ent** **y** **no** **id** **)** **{** **id** **+=** **num_ent** **;** **}**

G6. Reglas (funciones), retorno y llamadas

Ejemplo G6.1

```
regla calcularIgv(base: monto<PEN>): monto<PEN> { retornar base * 18%; }
```

Tokens: **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** **id** ***** **lit_porc** **;** **}**

def_regla
⇒lm **regla** **id** **(** *params* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla** **id** **(** *param params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** *tipo params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** *params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** *tipo bloque*
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** *bloque*
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** *sentencia sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** *ret sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** *ret_expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** *expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** *conj* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** *neg* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** *igu* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** *rel* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** *arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** *term* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** *term op_mul unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** *unario op_mul unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** *prim op_mul unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** **id** *op_mul unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla** **id** **(** **id** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **)** **:** **monto** **<** **moneda** **>** **{** **retornar** **id** ***** *unario* **;** *sentencias* **}**

⇒lm **regla id (id : monto < moneda >) : monto < moneda > { retornar id** * *prim* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda >) : monto < moneda > { retornar id** * *lit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda >) : monto < moneda > { retornar id** * **lit_porc ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda >) : monto < moneda > { retornar id** * **lit_porc ; }**

Ejemplo G6.2

```
regla esMayor(a: entero, b: entero): booleano { retornar a > b; }
```

Tokens: regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar id > id ; }

def_regla
⇒lm **regla id (** *params* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (** *param params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id :** *tipo params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id : entero** *params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id : entero ,** *param params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id : entero , id :** *tipo params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero** *params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) :** *tipo bloque*
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano** *bloque*
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano {** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano {** *sentencia sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano {** *ret sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar** *ret_expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar** *expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar** *conj* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar** *neg* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar** *igu* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar** *rel* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar** *rel op_rel arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar** *arit op_rel arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar** *term op_rel arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar** *unario op_rel arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar** *prim op_rel arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar id** *op_rel arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar id >** *arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar id >** *term* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar id >** *unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar id >** *prim* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar id > id ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : entero , id : entero) : booleano { retornar id > id ; }**

Ejemplo G6.3

```
regla imprimirCabecera() { mostrar("FACTURA ELECTRONICA"); }
```

Tokens: regla id ( ) { mostrar (cadena) ; }

def_regla
⇒lm **regla id (** *params* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id ( )** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id ( )** *bloque*
⇒lm **regla id ( ) {** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) {** *sentencia sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) {** *es sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (** *expr args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (** *conj args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (** *neg args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (** *igu args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (** *rel args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (** *arit args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (** *term args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (** *unario args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (** *prim args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (** *lit args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (cadena** *args_resto* **) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (cadena) ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id ( ) { mostrar (cadena) ; }**

Ejemplo G6.4

```
regla cuota(total: monto<PEN>, n: entero): monto<PEN> { retornar total / n; }
```

Tokens: `regla id ( id : monto < moneda > , id : entero ) : monto < moneda > { retornar id / id ; }`

def_regla

⇒lm **regla id (** *params* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (** *param params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id :** *tipo params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id : monto < moneda >** *params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > ,** *param params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id :** *tipo params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero** *params_resto* **)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero)** *tipo_ret bloque*
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) :** *tipo bloque*
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda >** *bloque*
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > {** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > {** *sentencia sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > {** *ret sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar** *ret_expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar** *expr* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar** *conj* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar** *neg* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar** *igu* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar** *rel* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar** *arit* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar** *term* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar** *term op_mul unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar** *unario op_mul unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar** *prim op_mul unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar id** *op_mul unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar id /** *unario* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar id /** *prim* **;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar id / id ;** *sentencias* **}**
⇒lm **regla id (id : monto < moneda > , id : entero) : monto < moneda > { retornar id / id ; }**

G7. Entrada y salida

Ejemplo G7.1

```
mostrar("Total:", total);
```

Tokens: `mostrar ( cadena , id ) ;`

es

⇒lm **mostrar (** *expr args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *conj args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *neg args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *igu args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *rel args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *arit args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *term args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *unario args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *prim args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *lit args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *expr args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *conj args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *neg args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *igu args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *rel args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *arit args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *term args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *unario args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *prim args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id) ;**

Ejemplo G7.2

```
mostrar(subtotal + igv);
```

Tokens: `mostrar ( id + id ) ;`

es

⇒lm **mostrar (** *expr args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *conj args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *neg args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *igu args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *rel args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *arit args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *arit op_sum term args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *term op_sum term args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *unario op_sum term args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *prim op_sum term args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (id** *op_sum term args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (id +** *term args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (id +** *unario args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (id +** *prim args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (id + id** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (id + id) ;**

Ejemplo G7.3

```
leer(cantidad);
```

Tokens: `leer ( id ) ;`

es

⇒lm **leer (id) ;**

Ejemplo G7.4

```
mostrar("IGV", calcularIgv(base), "Neto", neto);
```

Tokens: `mostrar ( cadena , id ( id ) , cadena , id ) ;`

es

⇒lm **mostrar (** *expr args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *conj args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *neg args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *igu args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *rel args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *arit args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *term args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *unario args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *prim args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (** *lit args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *expr args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *conj args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *neg args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *igu args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *rel args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *arit args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *term args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *unario args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *prim args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena ,** *llamada args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (** *args* **)** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (** *expr args_resto* **)** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (** *conj args_resto* **)** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (** *neg args_resto* **)** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (** *igu args_resto* **)** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (** *rel args_resto* **)** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (** *arit args_resto* **)** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (** *term args_resto* **)** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (** *unario args_resto* **)** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (** *prim args_resto* **)** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id** *args_resto* **)** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id)** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) ,** *expr args_resto* **) ;**

⇒lm **mostrar (cadena , id (id) ,** *conj args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) ,** *neg args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) ,** *igu args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) ,** *rel args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) ,** *arit args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) ,** *term args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) ,** *unario args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) ,** *prim args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) ,** *lit args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) , cadena** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) , cadena ,** *expr args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) , cadena ,** *conj args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) , cadena ,** *neg args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) , cadena ,** *igu args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) , cadena ,** *rel args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) , cadena ,** *arit args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) , cadena ,** *term args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) , cadena ,** *unario args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) , cadena ,** *prim args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) , cadena , id** *args_resto* **) ;**
⇒lm **mostrar (cadena , id (id) , cadena , id) ;**